

부록 — LLM이 진화시킨 휴리스틱은 어떻게 발전했나

진화 메커니즘 · 유연도에 따른 규칙 발전 · 인간 규칙으로부터의 변형

A 한 세대 안에서 규칙이 발전하는 과정

초기 집단 = 인간 규칙 B1~B5 + LLM 생성 5개 (총 10개)에서 출발한다. 아래 4단계를 20세대 반복하며 규칙을 다듬는다.

- 1 **평가** — 각 규칙을 5개 교란 환경에서 실행, 평균 AT 측정 (적합도 = -AT)
- 2 **선택** — 적합도 상위 7개 생존
- 3 **생성** — LLM-A가 4개 연산자로 새 규칙 8개 작성
· 변형 구조 일부 변경 · 교차 두 규칙 장점 결합 · 반성 성능 원인 분석 후 수정 · 단순화 군더더기 제거
- 4 **제거** — 실행 불가·저성능 규칙 폐기, 상위 7 + 신규 8 = 15개로 다음 세대
↳ 20세대 반복 → 최적 규칙 도출

세대가 진행되며 **best AT**가 낮아진다 (S1·유연도 0.5 예시)



최강 인간 규칙 WMDD(56.9)에서 출발해, 진화를 거쳐 **AT 51.4 (ARI +9.7%)**의 LLM 규칙으로 발전했다. (값은 100회 평균 AT)

C 무엇을 인간 규칙에서 가져왔나 (변형 관점)

+9.7% 규칙 $\exp(-0.125 \cdot \max(0, \text{납기} - (\text{현재} + \text{남은작업} + \text{부품가용시각}))) \div \text{남은작업}$ 의 구성요소 출처:

진화 규칙 구성요소	출처
$\exp(-\text{납기여유})$ 지수형 납기 가중	WMDD · ATC
$\div \text{남은작업}(\text{remaining_pt})$ 분모	CR (임계율)
$-\text{부품가용시각}$ 을 납기여유에 삽입	외부 충격 변수 (인간 규칙엔 없음)

→ LLM은 기존 규칙들의 장점을 조합·변형하고, 고정 규칙엔 없던 부품 가용 시각을 끼워 넣어 부품 지연 작업의 납기 위험을 직접 반영하는 새 규칙을 만들었다.

B 유연도가 커질수록 규칙이 이렇게 발전 (S1 · 부품 지연)

유연도 0.0 — AT 159.9 ARI +0.1% vs SPT

$$\text{urgent_order_flag} \times (\text{납기} - \text{현재} + 1) \div (\text{남은작업} + 1) - \text{처리시간} \div \max(1, \text{기계가용시각} - \text{현재}) - \text{처리시간}$$

단순한 SPT형 — 처리시간을 강하게 반영하고 긴급 작업에 약간 가중. 대체 기계가 없어 "짧은 작업 먼저"가 지배적.

유연도 0.5 — AT 51.4 ARI +9.7% vs WMDD ★

$$\exp(-0.125 \times \max(0, \text{납기} - (\text{현재} + \text{남은작업} + \text{부품가용시각}))) \div \text{남은작업}$$

정교한 납기·부품 결합형 — 지수형 납기 여유에 부품 가용 시각을 더해 부품 지연 위험을 세밀하게 반영. 본 연구 최고 성과.

유연도 1.0 — AT 42.8 ARI +5.2% vs CR

$$\exp(-\max(0, \text{납기} - \text{현재} - 0.87 \times \text{남은작업})) + (\text{긴급이면}) \times 1000$$

지수형 납기 + 긴급 분기형 — 대체 기계가 충분해 납기 위험 중심으로 단순화하되, 긴급 작업은 큰 가산으로 분리 처리.

유연도가 0 → 1로 커질수록, 진화 규칙은 **처리시간(SPT)** 중심에서 **납기·부품·긴급** 변수를 결합한 **지수형** 구조로 발전한다. 즉 환경이 복잡해질수록 LLM이 더 많은 변수를 조합한 정교한 규칙을 찾아낸다.